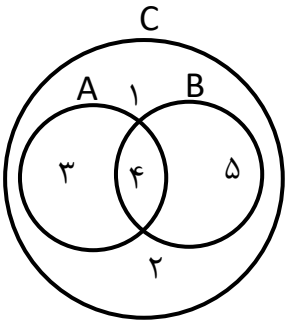
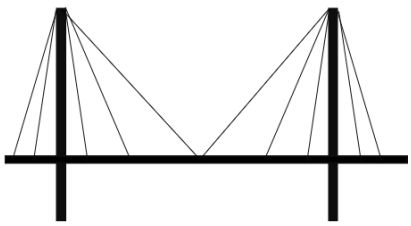
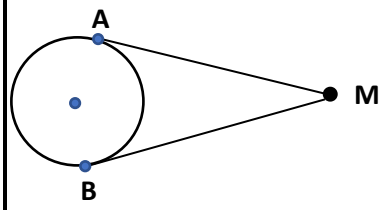
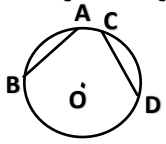
نام و نام خانوادگی:	**اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان** **مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۵** **دبیرستان حاج حسن و حاج عبدالله مکتبی** **سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳** **امتحانات نوبت اول**	**نام درس: ریاضی**	
نام پدر:		**پایه: نهم**	**ساعت امتحان: ۸ صبح**
کلاس :		**تاریخ امتحان:** **۱۴۰۳/۱۰/۱۵**	**مدت امتحان: ۹۰دقیقه**
نمره کتبی:	**نمره با حروف:**	**نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:**	

پیامبر اکرم(ص): « نیکوکاری کامل آن است که در نهان، همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی»

ردیف	سوالات در ۴ صفحه صفحه ۱	بارم
۱	**درستی یا نادرستی هریک از عبارتهای زیر را مشخص کنید.** الف)مجموعه تهی زیر مجموعه همه مجموعه هاست. درست☐ نادرست☐ ب)عدد π عددی گویا است. درست☐ نادرست☐ ج)داده های یک مسئله را فرض و خواسته های آن را حکم می نامند. درست☐ نادرست☐ د) حاصل دو عبارت $-۳^{۲}$ با $(-۳)^{۲}$ ، با هم برابراست . درست☐ نادرست☐	۱
۲	**در جای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید.** الف) اجتماع مجموعهٔ عددهای گویا و عددهای اصم را مجموعه عددهای ..... می نامیم. ب)اگر a و b دو عدد منفی باشند ، $\lvert a+b\rvert$ برابر است با ..... ج)به استدلالی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه بدهد،.....می گوییم. د)ریشه سوم عدد(۲۷-)مساوی.....میباشد.	۱
۳	**در هر سوال گزینه صحیح را مشخص کنید.** الف)کدام مجموعه تهی است؟ ۱) $Z-W$ ☐ ۲) $\{\emptyset\}$ ☐ ۳) $W-N$ ☐ ۴) $N-W$ ☐ ب)کدام یک از کسرهای زیر نمایش اعشاری مختوم دارد؟ ۱) $\frac{۸}{۱۱}$ ☐ ۲) $\frac{۱}{۷}$ ☐ ۳) $\frac{۳}{۱۰}$ ☐ ۴) $\frac{۵}{۱۲}$ ☐ ج)کدام گزینه همواره متشابه نیستند؟ ۱)دو مربع ☐ ۲) دو لوزی☐ ۳)دو مثلث متساوی الاضلاع☐ ۴) دو پنج ضلعی منتظم☐ د) حاصل $(-\frac{۱}{۱۰})^{-۱}$ کدام است ؟ ۱) ۱۰ ☐ ۲) -۱۰ ☐ ۳) $\frac{۱}{۱۰}$ ☐ ۴) $-\frac{۱}{۱۰}$ ☐	۱

	نام ونام خانوادگی :	صفحه ۲	ریاضی پایه نهم	بارم
۴	مقدار x را طوری به دست آورید که دو مجموعه زیر با هم برابر باشند . $\{۳-$ و $۲\}=\{۲$ و $x-۱\}$			۰/۵
۵	**الف:** با توجه به نمودار ون مقابل ، عضوهای مربوط به هر عبارت را بنویسید. C - (A∪B) = ب: در عبارات زیر درستی را با☑ و نادرستی را با ☒تعیین کنید. $n(B) = ۲$ و $۴ \notin C$ و $A = C$			۱/۲۵
۶	تاسی را ۲ بار می اندازیم : الف)تعداد کل حالات ممکن چند تاست ؟ ب) چقدر احتمال دارد که دو عدد رو شده مثل هم باشند؟			۰/۵ ۰/۵
۷	اعضای مجموعه ی $B = \{۵n - ۱ \mid n = ۱$و$۲\}$ را به دست آورید .			۰/۵
۸	حاصل عبارت زیر را به دست آورید. $۱ - \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۲}} =$			۱
۹	مجموعه زیر را روی محور نمایش دهید . $B = \{x \in R \mid -۳ \leq x < ۶\}$			۰/۵
۱۰	بین دو عدد ۳ و ۴ ،دو عدد گنگ بنویسید.			۰/۵
۱۱	حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. $\sqrt{(۱ - \sqrt{۳})^۲} =$			۱
۱۲	اگر $a=-۱$ و $b=۲$ باشد ، حاصل عبارت زیر را بیابید. $\lvert ۲a - b \rvert =$			۱

	نام ونام خانوادگی : صفحه ۳ ریاضی پایه نهم	بارم
۱۳	آیا محل برخورد ارتفاع های هر مثلث درون مثلث قرار دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب دلیل بیاورید و در صورت منفی بودن جواب مثال نقض بیاورید.	۰/۵
۱۴	پل کابلی اهواز بزرگترین پل کابلی شهری خاورمیانه است. دو ستون این پل به صورت عمودی قرار دارند وبا هم مساوی هستند. این ستونها باکابل هایی این پل را نگه داشته اند. بزرگترین کابل از سر ستونها به وسط پل وصل است. نشان دهید این کابل ها با هم مساوی هستند. 	۱/۵
۱۵	از نقطه ی M خارج دایره دو مماس MA و MB را بر دایره رسم کرده ایم. ثابت کنید اندازه این دو مماس برابر است؟  	۱/۲۵
۱۶	در شکل مقابل وترهای AB و CD با هم مساویندو **O** مرکز دایره است ، نشان دهید که کمانهای $\overset{\frown}{AB}$ و $\overset{\frown}{CD}$ نیز مساویند.  	۱/۵
۱۷	الف) در یک نقشه مقیاس ۱:۴۰۰ است،فاصله دو نقطه روی نقشه ۵/۵ سانتی متر است. فاصله این نقطه در اندازه واقعی چقدر است؟	۰/۵
	ب) اگر اندازه یک زاویه با همین مقیاس در اندازه واقعی ۷۰ درجه باشد . این زاویه روی نقشه چند درجه است ؟	۰/۲۵

	نام ونام خانوادگی :	صفحه ۴	ریاضی پایه نهم	بارم
۱۸	حاصل را به صورت عدد تواندار بنویسید.			
	الف) $\left(\frac{x}{y}\right)^{-۷} \times \left(\frac{x}{y}\right)^{۱۱} =$			۰/۵
	ب) $\left(\frac{۱۵}{۱۴}\right)^{-۴} \times \left(\frac{۴۵}{۲۸}\right)^{۴} =$			۱
	ج) $(۵^{-۲})^{-۱} =$			۰/۵
۱۹	در جاهای خالی علامت < ، > یا = قرار دهید .			۰/۷۵
	الف) $۳^{-۱} \bigcirc ۳^{-۲}$	ب) $۲^{۰} \bigcirc ۲^{-۵}$	ج) $۵^{-۱} \bigcirc ۰$	
۲۰	الف) نماد علمی عددهای زیر را بنویسید .			۱
	الف) ۲۴۵۰۰۰۰ =	ب) ۰/۰۰۰۰۶۱۵ =		
	ب) تساوی های درست را با ☑ و نادرست را با ☒ مشخص کنید.			۰/۵
	الف) $۲/۶۳ \times ۱۰^{۵} = ۲۶۳۰۰۰۰۰$ ☐	ب) ۰/۰۰۵۰۴۸ = ۵/۰۴۸ × $۱۰^{-۳}$ ☐		
	جمع کل			۲۰

*** امام علی علیه السلام می فرمایند: از آنان نباشید که بدون زحمت و تلاش، امید به عاقبتی نیک دارند. ***

موفق باشید ۰ مستاجران